Prueba 1

Indicaciones

- La duración de la prueba es de 1 hora y 30 minutos.
- Escriba el desarrollo de cada ejercicio de manera clara y ordenada. Justifique cada paso e indique las propiedades, restricciones o resultados que utilice. Una respuesta sin justificación recibirá únicamente crédito parcial.
- No se permite el uso de ningún dispositivo electrónico durante la evaluación.
- Cualquier intento de copia penalizará la evaluación con una calificación total de cero.

Ejercicios

1. Para $a \in \mathbb{R}$, considere la función

$$F_a \colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}, \qquad F_a(x) = \begin{cases} \dfrac{x^2 + ax - 2a - 4}{|x-2|}, & x \neq 2, \\ 7, & x = 2. \end{cases}$$

   Calcule los límites laterales de F_a cuando x tiende a 2 y determine todos los valores de a para los cuales existe

$$\lim_{x \to 2} F_a(x).$$

   Hint: Factorice el numerador y considere los casos $x < 2$ y $x > 2$ por separado.

2. Sea A una función definida para x cercanos a 0, excepto posiblemente en 0, que satisface

$$|A(x)| \leq 3.$$

   Calcule mediante el teorema del Sanduche

$$\lim_{x \to 0} \frac{x^2}{|x| + x^2} A(x).$$

   Hint: Note que $x^2 = |x|^2$ para $x \neq 0$.

3. Considere las funciones

$$f \colon \mathbb{R} \setminus \{-1\} \to \mathbb{R} \setminus \{2\}, \qquad f(x) = \frac{2x+1}{x+1},$$

   y

$$g \colon \mathbb{R} \setminus \{2\} \to \mathbb{R} \setminus \{-1\}, \qquad g(x) = \frac{1-x}{x-2}.$$

a) Determine si cada función es inyectiva, sobreyectiva o biyectiva.

b) Determine la función $g \circ f$.

Soluciones de la propuesta paralela.

1. El numerador se factoriza como

$$x^2 + ax - 2a - 4 = (x-2)(x+a+2).$$

Si $x < 2$, entonces $|x-2| = -(x-2)$ y

$$F_a(x) = -(x+a+2).$$

Si $x > 2$, entonces $|x-2| = x-2$ y

$$F_a(x) = x+a+2.$$

Por tanto,

$$\lim_{x\to 2^-} F_a(x) = -(a+4), \qquad \lim_{x\to 2^+} F_a(x) = a+4.$$

El límite bilateral existe si y solo si

$$-(a+4) = a+4,$$

de donde $a = -4$. En ese caso,

$$\lim_{x\to 2} F_{-4}(x) = 0.$$

2. Para $x \neq 0$, se tiene $x^2 = |x|^2$ y $|x| > 0$. Por tanto,

$$\frac{x^2}{|x|+x^2} = \frac{|x|^2}{|x|(1+|x|)} = \frac{|x|}{1+|x|}.$$

Como este factor es no negativo y $|A(x)| \leq 3$, obtenemos

$$\left|\frac{x^2}{|x|+x^2}A(x)\right| \leq 3\frac{x^2}{|x|+x^2} = 3\frac{|x|}{1+|x|}.$$

En consecuencia,

$$-\frac{3|x|}{1+|x|} \leq \frac{x^2}{|x|+x^2}A(x) \leq \frac{3|x|}{1+|x|}.$$

Como $|x|$ tiende a 0 y $1+|x|$ tiende a 1, ambas cotas tienden a 0. El teorema del Sanduche permite concluir que

$$\lim_{x\to 0} \frac{x^2}{|x|+x^2}A(x) = 0.$$

3. Si $f(x) = 2$, entonces $2x + 1 = 2(x + 1)$, lo cual implicaría $1 = 2$. Por tanto, $f(x) \neq 2$. De manera análoga, si $g(x) = -1$, se obtendría $1 - x = -(x - 2)$, que también implicaría $1 = 2$. Las dos leyes producen valores en sus codominios.

   Para estudiar f, sea $y \in \mathbb{R} \setminus \{2\}$. Al resolver

$$y = \frac{2x + 1}{x + 1}$$

   para x, se obtiene el único valor

$$x = \frac{1 - y}{y - 2}.$$

   Este valor pertenece al dominio de f, pues

$$x + 1 = -\frac{1}{y - 2} \neq 0.$$

   Al sustituirlo en la ley de f se verifica que $f(x) = y$. Así, cada elemento del codominio tiene una única preimagen y f es inyectiva y sobreyectiva; por tanto, es biyectiva.

   Para g, sea $y \in \mathbb{R} \setminus \{-1\}$. Resolviendo

$$y = \frac{1 - x}{x - 2} \iff x(y + 1) = 2y + 1,$$

   obtenemos la única preimagen posible

$$x = \frac{2y + 1}{y + 1}.$$

   Este valor pertenece al dominio de g, pues

$$x - 2 = -\frac{1}{y + 1} \neq 0.$$

   Al sustituirlo en g se obtiene $g(x) = y$. Cada elemento del codominio tiene una única preimagen, de modo que g también es inyectiva, sobreyectiva y biyectiva.

   Para todo $x \in \mathbb{R} \setminus \{-1\}$,

$$\begin{aligned}(g \circ f)(x) &= \frac{1 - \dfrac{2x + 1}{x + 1}}{\dfrac{2x + 1}{x + 1} - 2} \\ &= \frac{-x/(x + 1)}{-1/(x + 1)} \\ &= x.\end{aligned}$$

No hay restricciones adicionales: si $x \neq -1$, entonces $f(x) \neq 2$, por lo que se puede aplicar g. Así, la función solicitada es

$$g \circ f \colon \mathbb{R} \setminus \{-1\} \to \mathbb{R} \setminus \{-1\}, \qquad (g \circ f)(x) = x.$$

Es la función identidad en $\mathbb{R} \setminus \{-1\}$.